



Universidad  
Tecnológica  
de Bolívar



Escuela de  
Transformación  
Digital

# Module 1: Fundamentals of Research Methodology

*Diplomado de Habilidades de Investigación*  
*Agosto 2026*

UTB – D. Sierra Porta

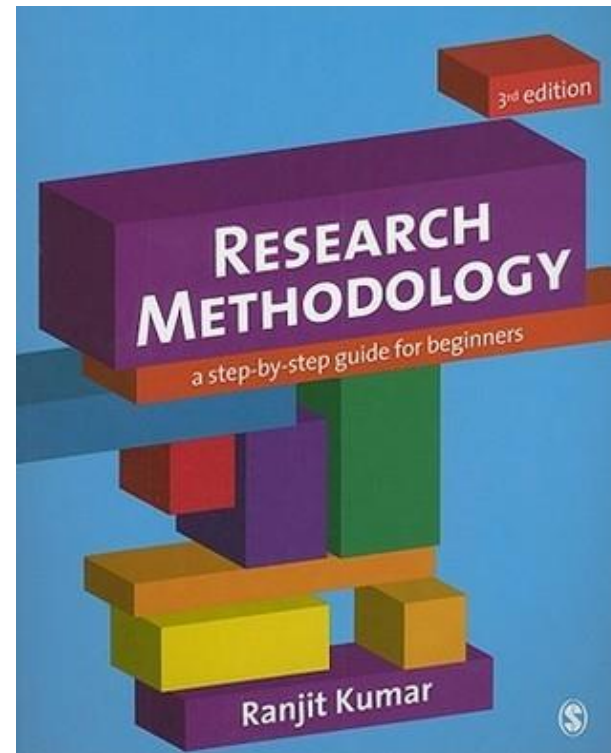


# Un poco de mi...

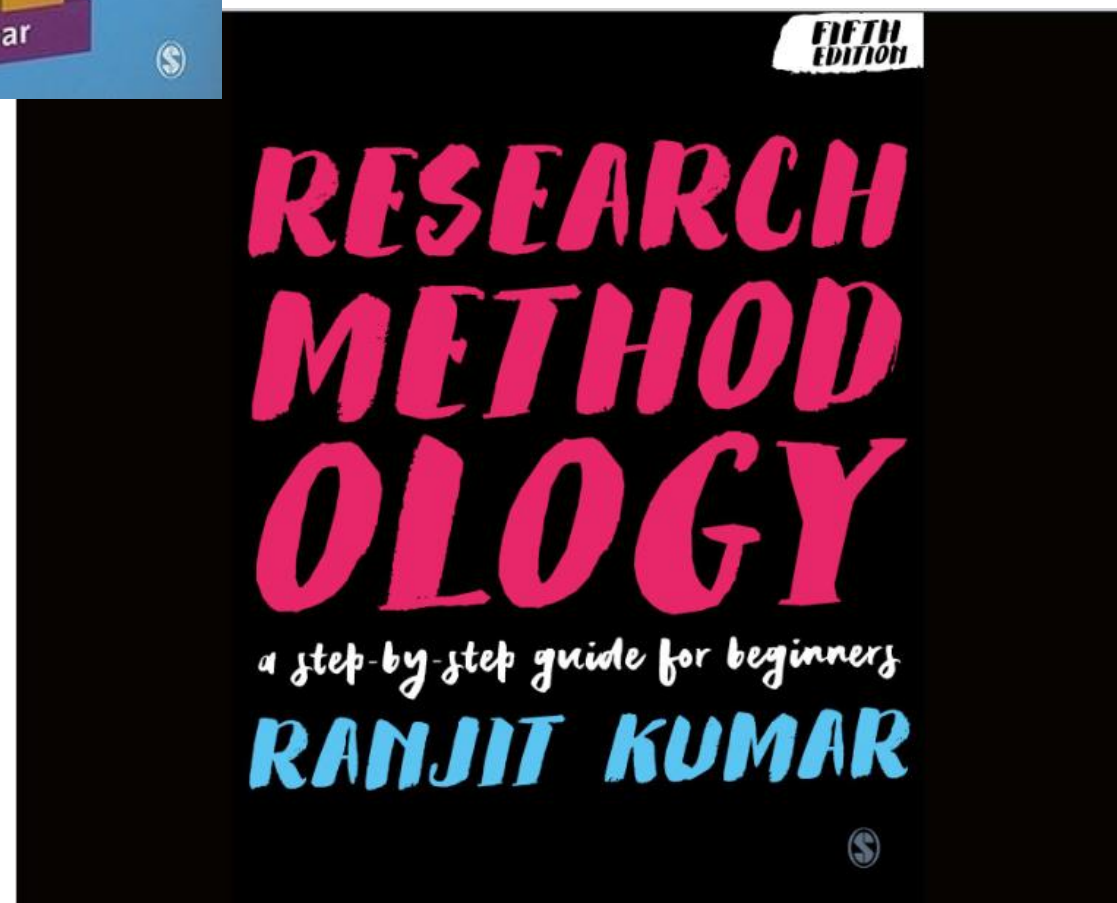
- **David Sierra-Porta, PhD.**
- Profesor Asociado e investigador UTB - ETD
  - *Director del programa de Ciencia de Datos*
  - *Director de la Maestría en Estadística Aplicada y Ciencia de Datos y la Especialización en Estadística Aplicada.*
  - *Líder Semillero de Astronomía y Ciencia de Datos.*
  - *Líder Grupo de Investigación en Gravitación y Matemática Aplicada.*
- Líneas de investigación: astrofísica, ciencia de datos, redes complejas, estadística robusta, series de tiempo, investigación ambiental, matemáticas y física aplicada.
- Apasionado por la enseñanza, la ciencia abierta y la mentoría estudiantil
- <https://sierraporta.github.io>



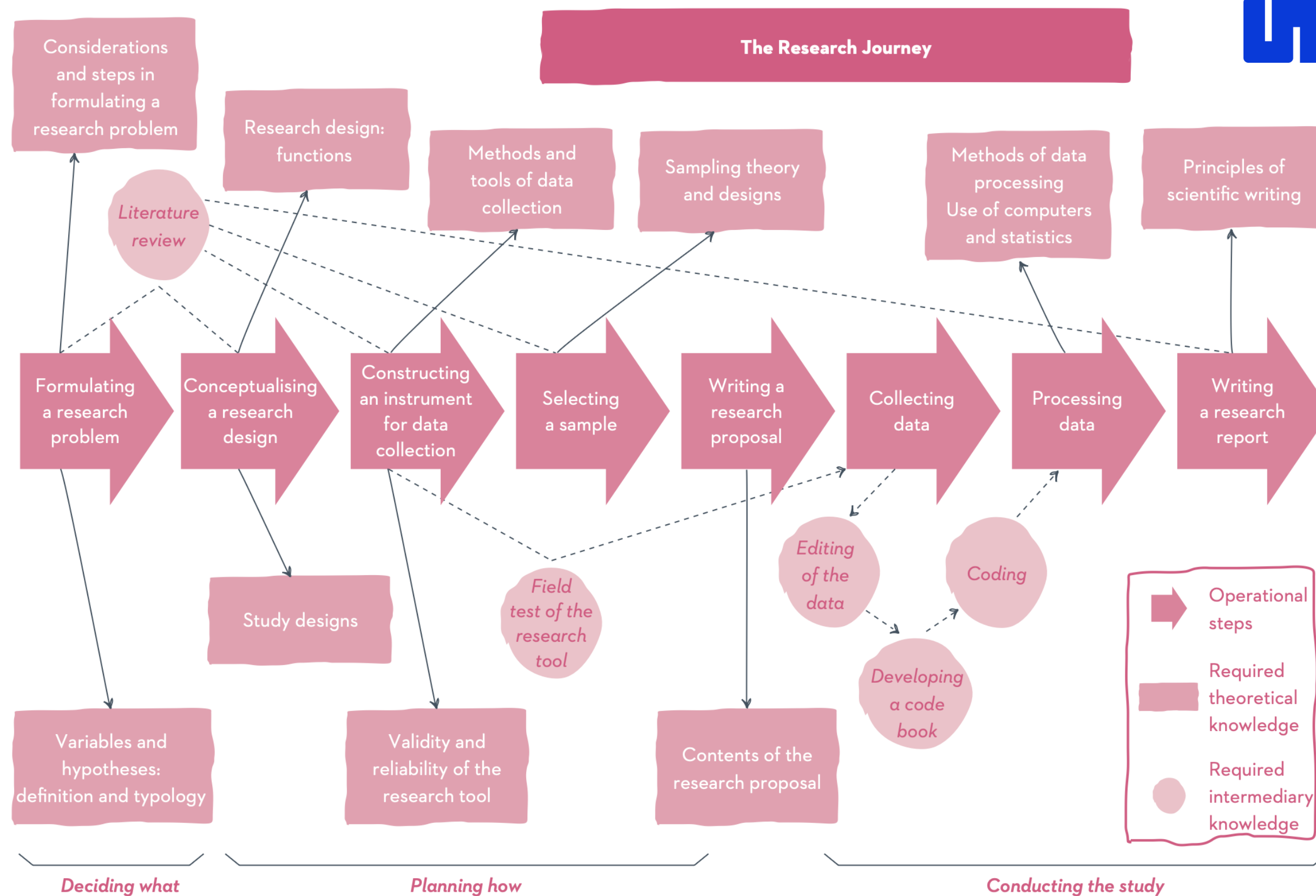




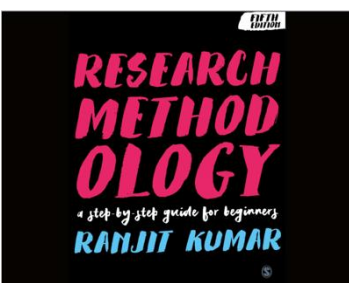
<https://kantkawtaw-library.org/kkt/detailbooknew.php?id=308>



- Research Methodology: step by step guide for beginners
- **Description:** eBook, 529 pages, 5th edition.
- **Author:** Ranjit Kumar
- **Publisher:** Sage
- **Subject:** Research Method
- **Language:** English
- **ISBN:** 978-1-5264-4989-4
- **Access:** All



**Figure 2.2 The research process**



# From Curiosity to Evidence

## Fundamentals of Research Methodology

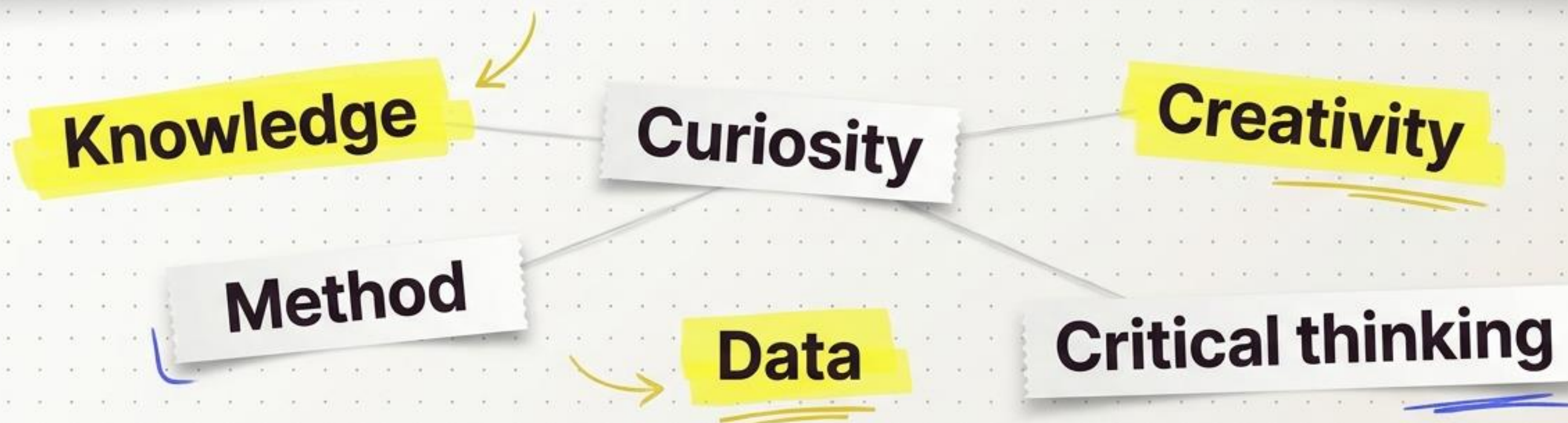
### Diploma in Research Skills · UTB

**What does it really  
mean to research?**



# Who can be a researcher?

## What does a person need to do research?



Which of these things is indispensable?

Can someone who is not yet an expert in the topic research it?



That's odd.



**Research usually begins when something stops seeming obvious.**

**What do we do when something doesn't match our expectations?**

**OBSERVE**

**ASK**

**INVESTIGATE**





Is this a scientific question?  
(Yes / No / Depends)

What does 'help' mean?  
How would we measure it?

For whom?

What does 'study  
better' mean?

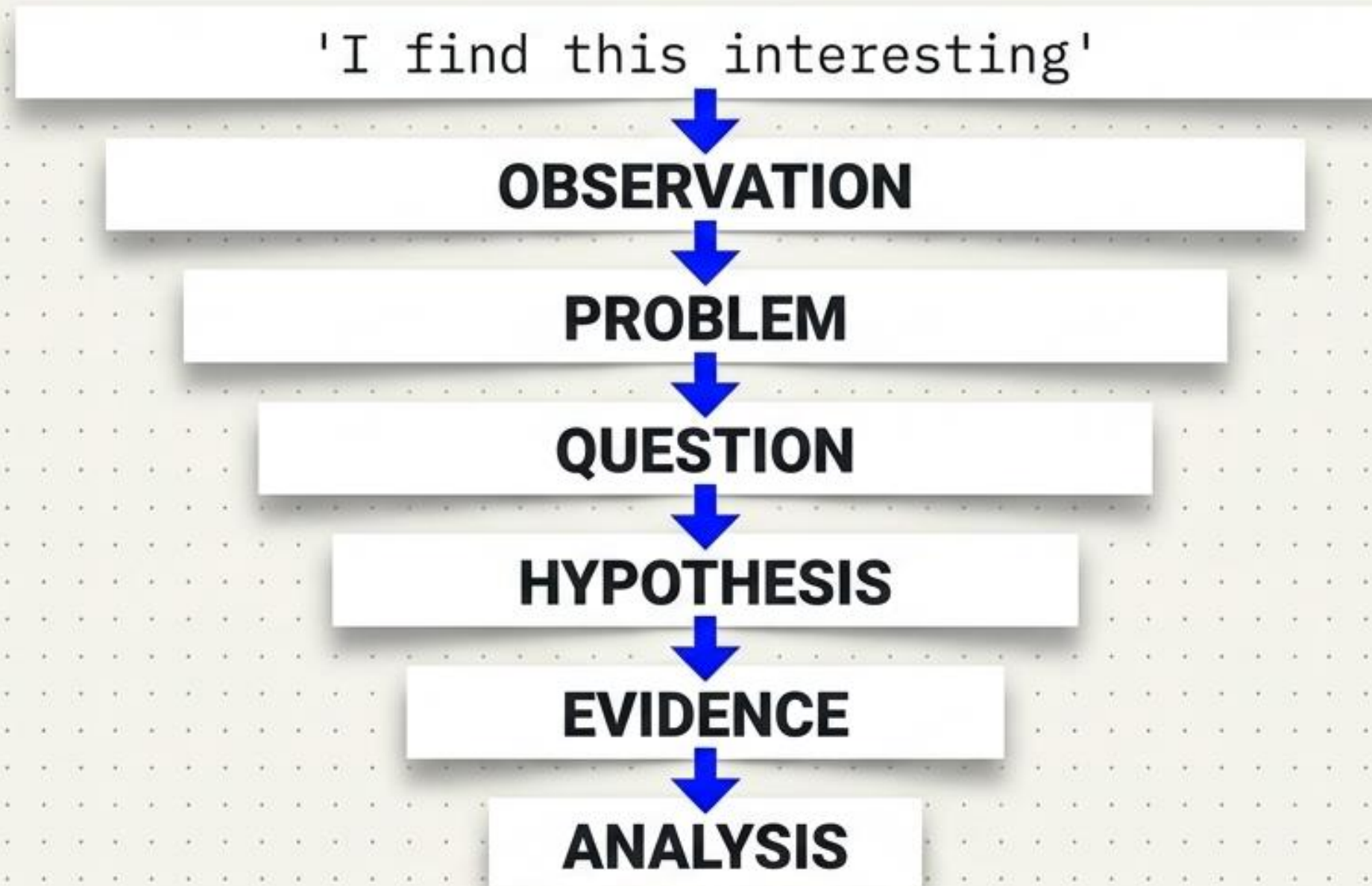
# Does music help you study?

What music?

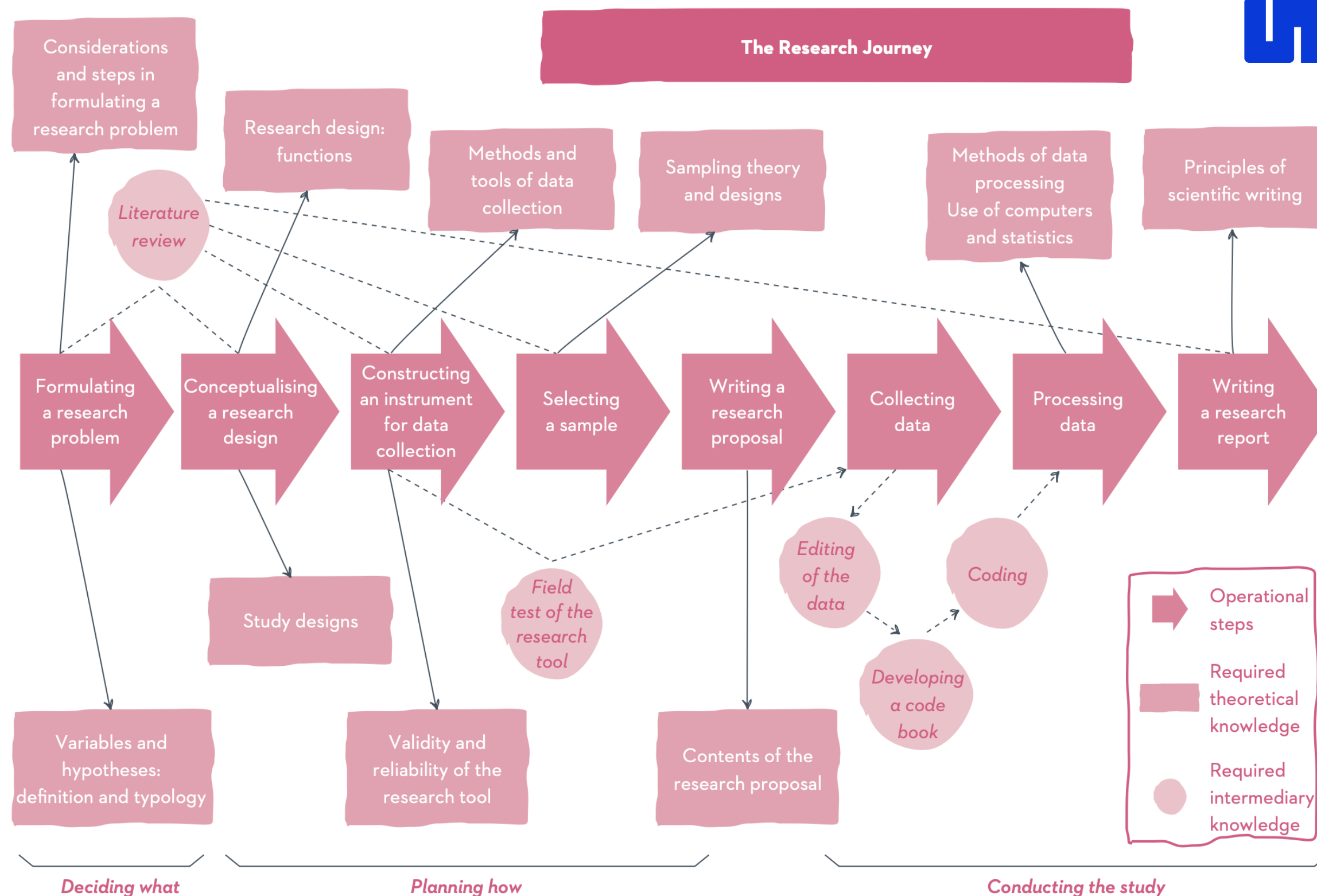
For how long?



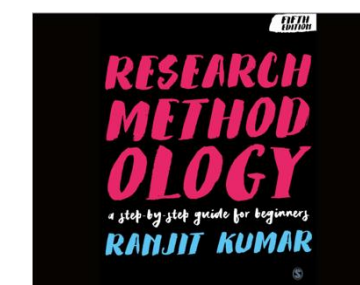
# Curiosity ≠ research



**Research is converting a curiosity into a question that can be put to the test.**



**Figure 2.2 The research process**





# They are not the same

**THEME:** Artificial intelligence in education.

**PROBLEM:** We do not know under what conditions the use of AI actually favors learning.

**QUESTION:** How does the use of generative AI affect performance in problem-solving tasks?

In which of the three are we actually researching?

# A theme is a territory

## A theme is not yet a problem

Climate change

Health

Artificial  
intelligence

Pollution

Social media

Education

**What would have to happen for one of these themes to become a research problem?**



# What makes a problem researchable?

A research problem must lead us  
to something we can:

[OBSERVE] [MEASURE] [COMPARE] [EXPLAIN] [INTERPRET] [UNDERSTAND]

## What exactly is it that we still do not know?

# A good question changes everything

## ✗ Vague Questions

- ✗ Is AI good for students?
- ✗ Do social networks affect youth?
- ✗ Does heat affect people?

## ✓ Researchable Questions

- ✓ How does the performance of university students change when using generative AI to solve different types of problems?
- ✓ Is there a relationship between screen time on social media and specific study patterns?
- ✓ How does performance in a cognitive task vary under different temperature conditions?

What changed between the two versions?



# The hypothesis

A possible explanation

**A hypothesis is a proposition that we can test with evidence.**

~~It is not simply an opinion.~~

~~It is not what we want to prove.~~

**It is a statement we are willing to put to the test.**



# A hypothesis must take a risk

**What would I have to observe  
to prove myself wrong?**

If we cannot imagine any observation that contradicts our hypothesis... are we really making a scientific claim?



# Example: music and concentration

~~'Music improves concentration'~~

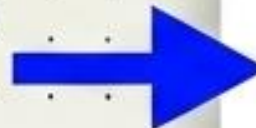
What do we compare?



**Let's make it testable:**

Students who perform a memory task while listening to music will achieve a different performance than those performing the same task in silence.

What do we measure?



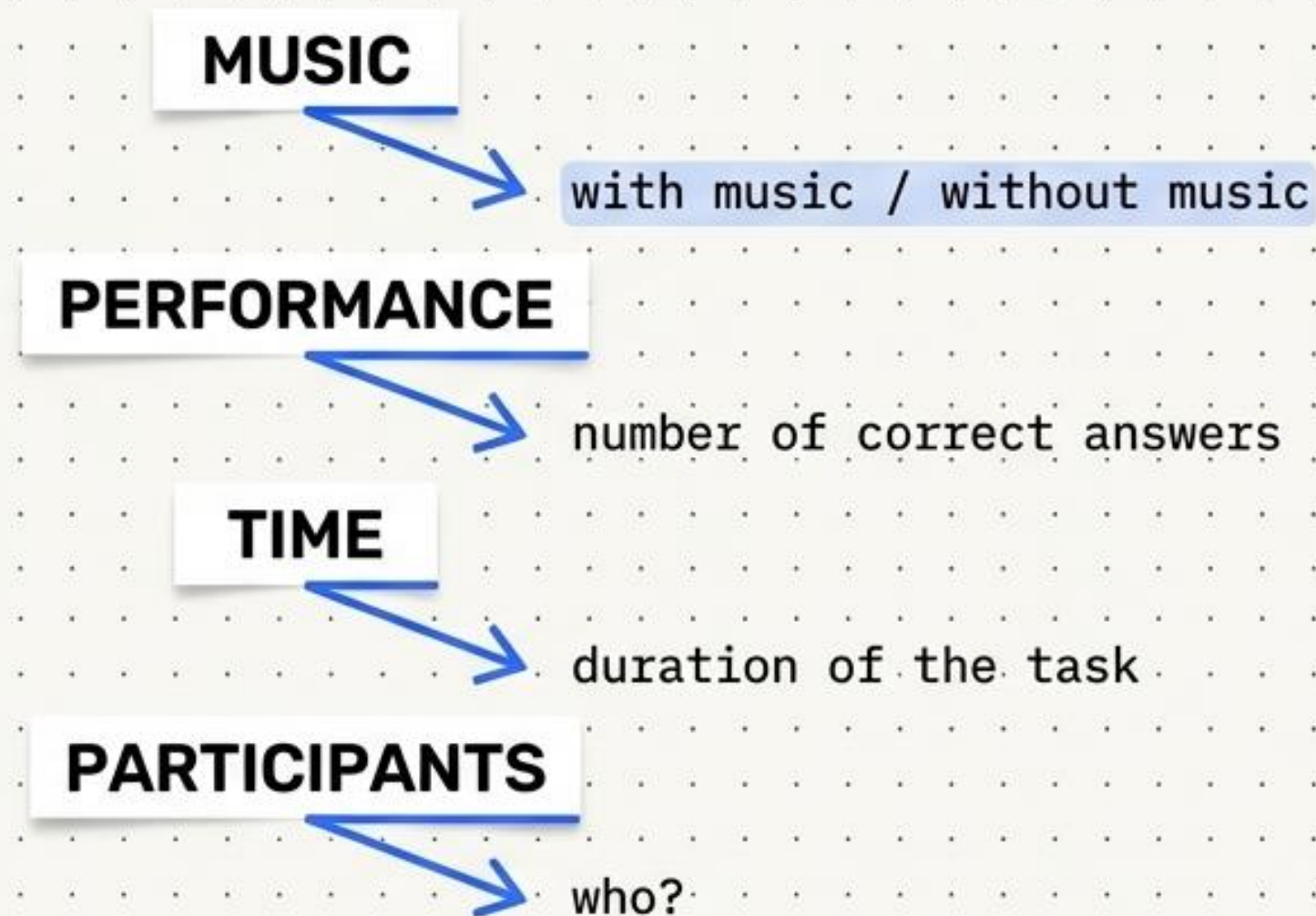
What result would go against our hypothesis?





# Variables appear naturally

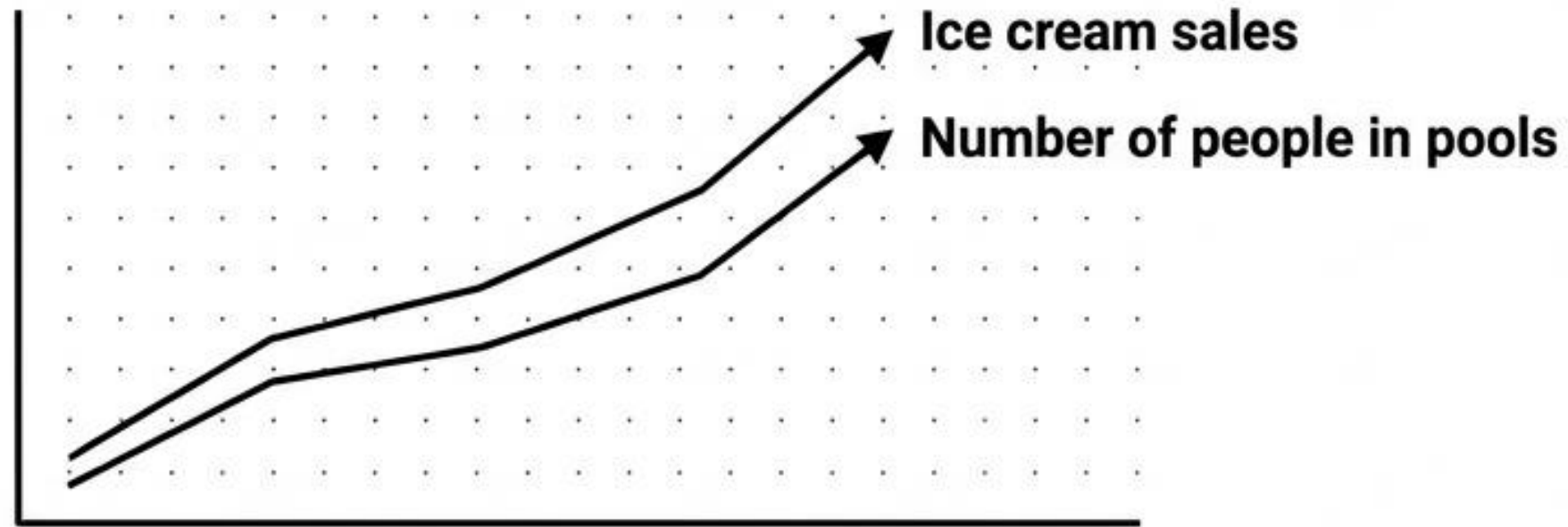
What do we need to observe?



Variables convert our questions into something we can **observe or measure**.



# Correlation is not causality



When ice cream sales increase, the number of people in pools also increases. Do ice creams make people go to pools?

**$A \uparrow$  and  $B \uparrow \neq A \text{ causes } B$**



**There may be a third variable:  
TEMPERATURE**



# What if there is another explanation? explanation?

What if those who  
listen to music  
study more?

What if some  
people have a  
higher natural  
concentration  
capacity?

**Hypothesis:**  
"Music improves  
concentration."

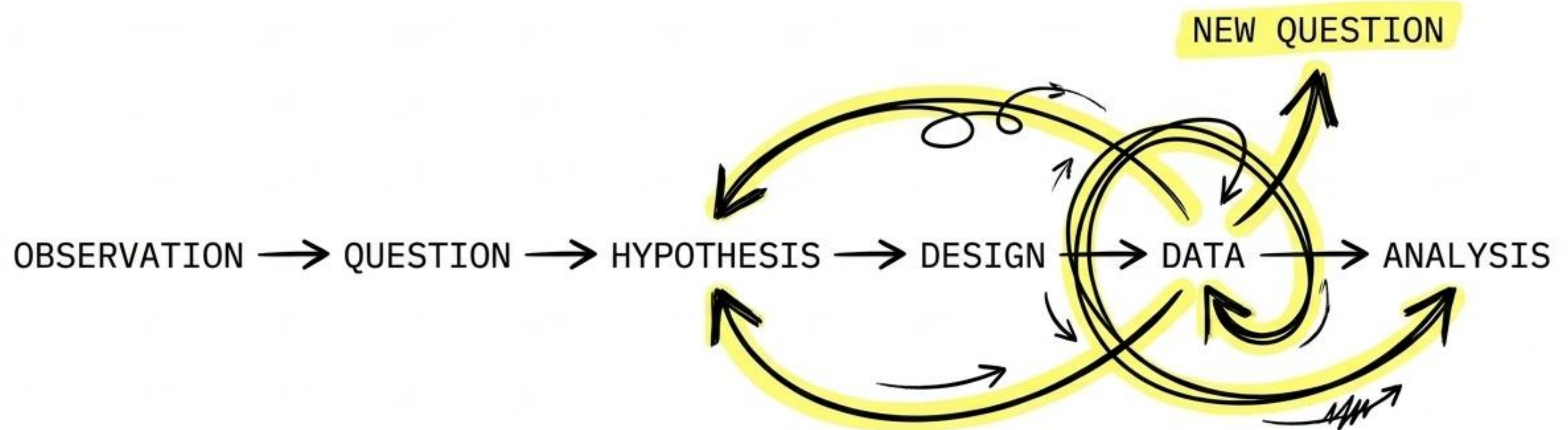
What if the  
type of music  
matters?

What if those who  
choose music are  
different from  
those who prefer  
silence?

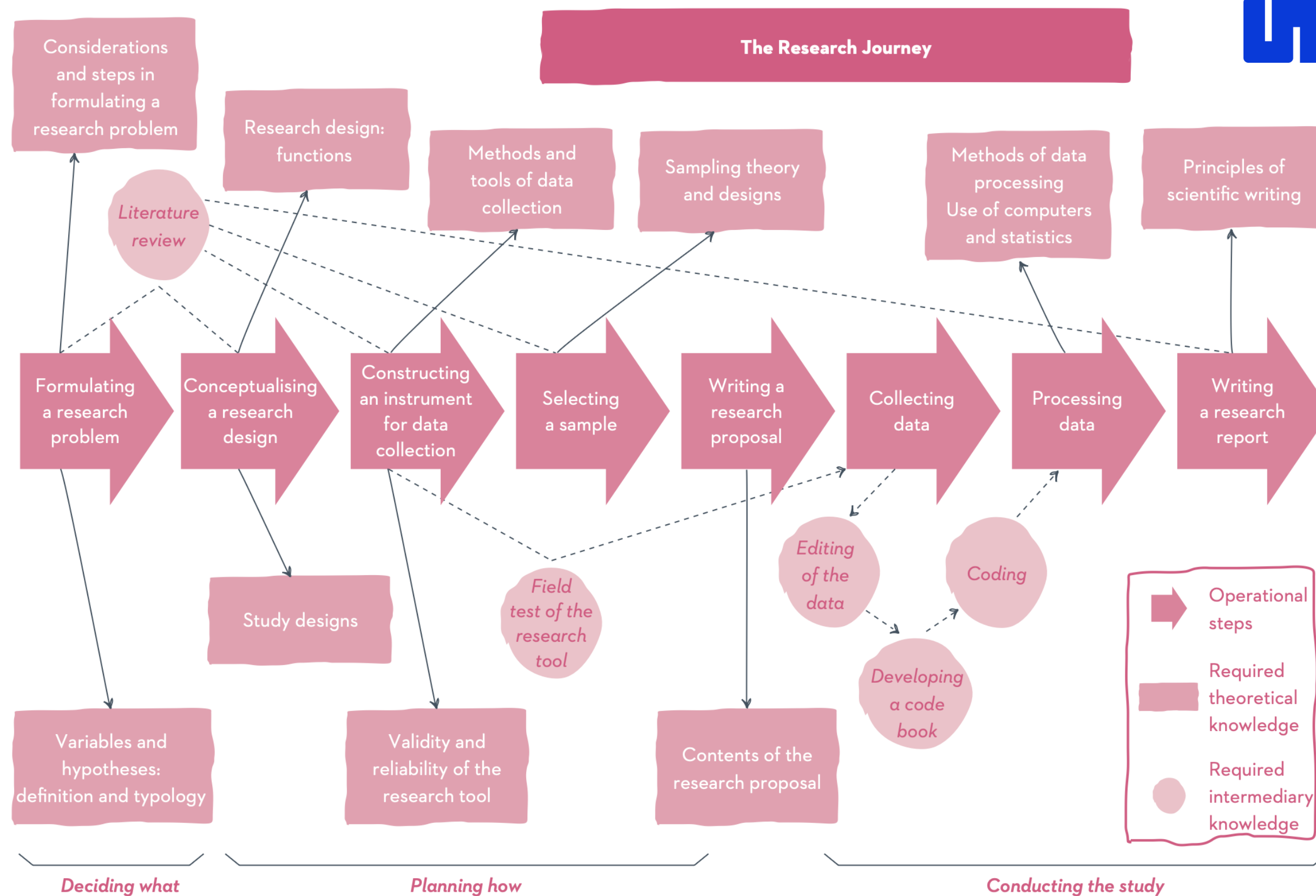
**How do we distinguish  
between these explanations?**



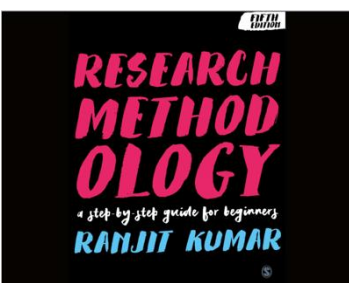
# Real research is not linear



- Results can confirm, question, or surprise us.
- Surprise can lead us to a new question.
- Results do not always confirm our ideas. And that is okay.



**Figure 2.2 The research process**





# The scientific attitude

✗  
"I want to  
know if I am  
right."

**VS.**

✓  
"I want to  
know what the  
data shows."

**Curiosity + rigor + doubt + evidence**



**From curiosity to evidence**

# NOW WE ARE GOING TO INVESTIGATE

You will receive a phenomenon.

OBSERVATION → PROBLEM → QUESTION → HYPOTHESIS → EVIDENCE → DESIGN



## **TRY TO DESTROY YOUR OWN HYPOTHESIS**

*Good research does not protect an idea: it finds out how much it withstands against the evidence.*



# RETO DE INVESTIGACIÓN, ejemplos...

1

## TARJETA A

En una universidad se observa que algunos estudiantes permanecen mucho más tiempo en el campus que otros.

2

## TARJETA C

Dos grupos de estudiantes utilizan herramientas de IA para estudiar. Uno parece obtener mejores resultados que el otro.

3

## TARJETA E

Algunos estudiantes dicen que escuchan música para concentrarse, mientras otros aseguran que la música los distrae.

4

## TARJETA G

Un grupo de estudiantes afirma que recuerda mejor una información cuando esta se presenta mediante imágenes.

5

## TARJETA B

En algunos salones los estudiantes parecen participar mucho más cuando las clases comienzan temprano en horas de las mañanas.

6

## TARJETA D

En una biblioteca se observa que los estudiantes que estudian en grupo parecen permanecer más tiempo estudiando.

7

## TARJETA F

En determinados momentos del día, los estudiantes parecen desplazarse más rápidamente por el campus universitario.

8

## TARJETA H

En determinados espacios del campus se observa una mayor concentración de estudiantes durante los descansos.

Pero hay una regla: **No pueden empezar proponiendo soluciones.** Primero tienen que **observar y formular.**

## Reto 1 — ¿Qué sabemos realmente?

### OBSERVACIÓN

¿Qué sabemos?

### SUPOSICIÓN

¿Qué estamos imaginando?

### DESCONOCIDO

¿Qué todavía no sabemos?

Por ejemplo:

separar evidencia de interpretación.

## Reto 2 — Construir el problema

¿Qué hay aquí que realmente merezca ser investigado?

Cada grupo debe escribir una frase:

**“No sabemos si / cómo / por qué \_\_\_\_\_, bajo \_\_\_\_\_ condiciones.”**

Por ejemplo:

No sabemos si escuchar música durante una tarea académica modifica el desempeño de los estudiantes universitarios.

## Reto 3 — La pregunta

Convertir el problema en una pregunta.

Una regla:

**Una pregunta de investigación debe poder responderse con evidencia.**

Por ejemplo:

No: ¿Es buena la música?

Sí: ¿Existe una diferencia en el desempeño de estudiantes universitarios cuando realizan una tarea de memoria con música y sin música?

## Reto 4 — La hipótesis

Corazón de la actividad.

Cada grupo debe completar:

Por ejemplo:

Creemos que \_\_\_\_\_ porque \_\_\_\_\_.

Pero hay una segunda línea:

**Nuestra hipótesis podría estar equivocada si observamos \_\_\_\_\_.**



Cierre....

Vamos a Farmear  
“La Ciencia”, “La  
Investigación”....

- Atrévete a **investigar**
- Haz preguntas que todavía **no tienen** respuesta.
  - Convierte tu **curiosidad** en **ideas**.
  - Convierte tus ideas en **preguntas**.
  - Y tus preguntas en **conocimiento**.
- No necesitas saberlo todo para comenzar.  
Solo necesitas tener algo que quieras **comprender**.
- *Bienvenidos a la investigación. Que buen comienzo!*